

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

บทที่ 5: การเรียนรู้ (Learning) ตอน Genetic Algorithm

โดย อาจารย์ ดร.กริชบดินทร์ ผิวหอม

หัวข้อ (Outline)

- ความหมายปัญญาประดิษฐ์
- การแก้ไขปัญหา
 - การค้นหา
- องค์ความรู้และเหตุผล
 - ตรรกะ
 - การอนุมาน
- ความไม่แน่นอน
 - ทฤษฎีเบย์
 - เบย์เซียนเน็ตเวิร์ค

Machine Learning

ปัญญาประดิษฐ์ต้องอาศัยการเรียนรู้ เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่ใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา เรียกว่า “การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning)”



Machine Learning

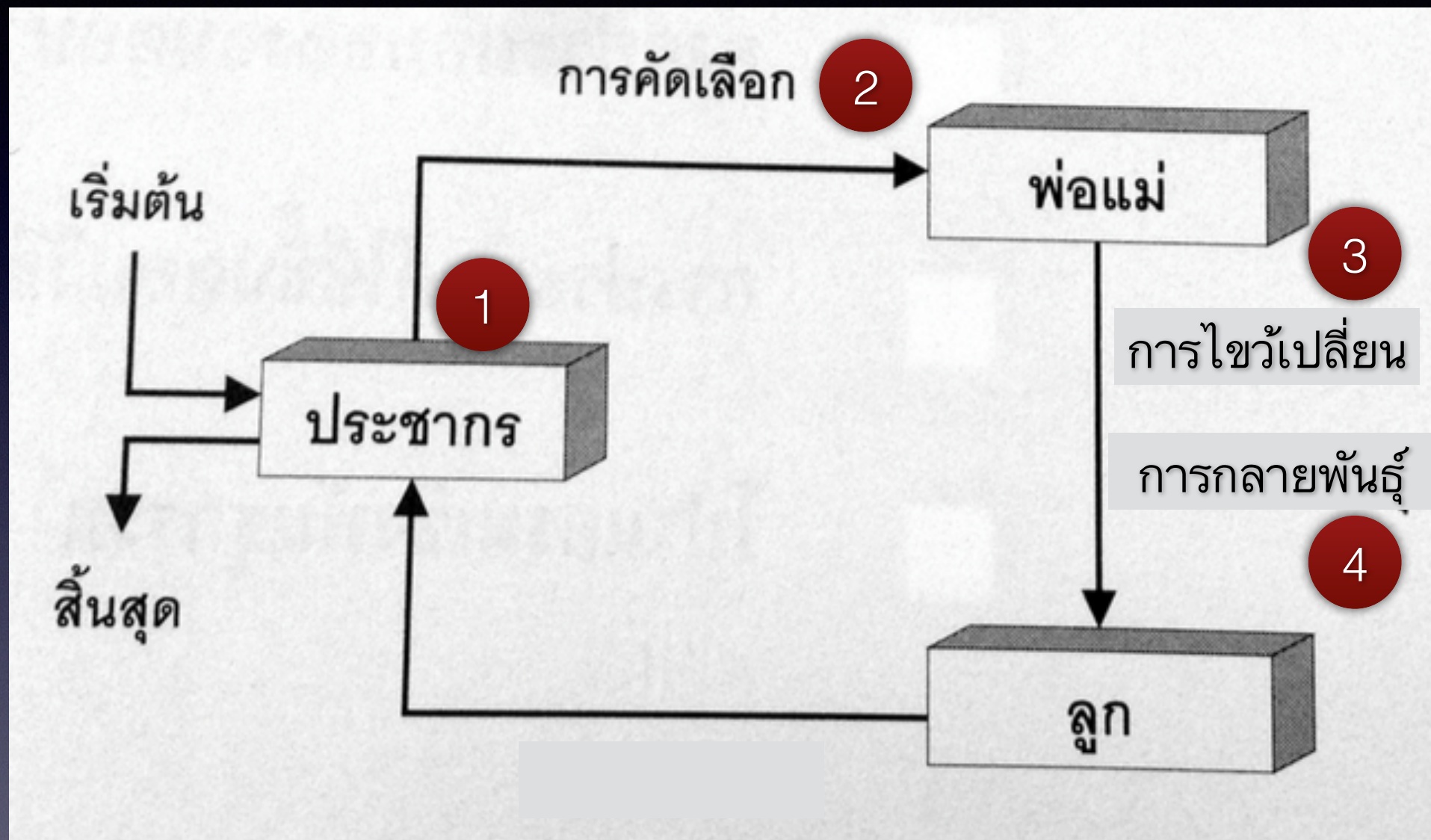
Machine Learning เป็นเทคนิคที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบอัลกอริทึมเพื่อช่วยให้เครื่องจักรตัดสินใจแทนมนุษย์ได้

เจเนติก อัลกอริทึม

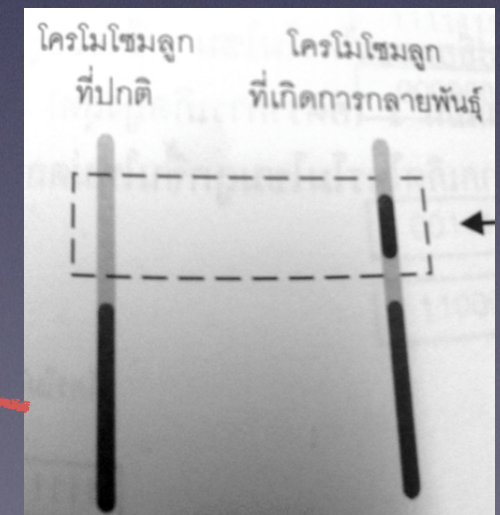
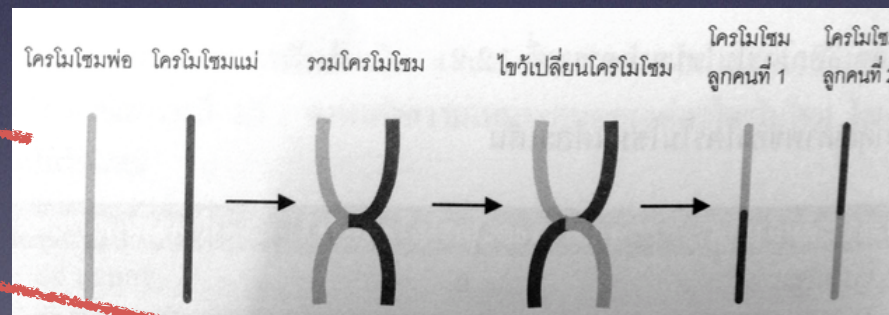
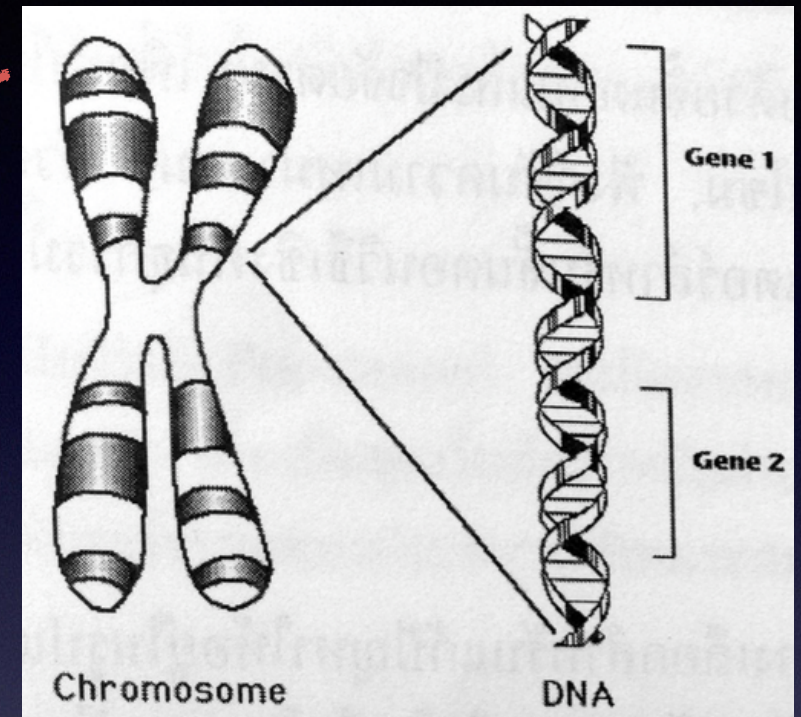
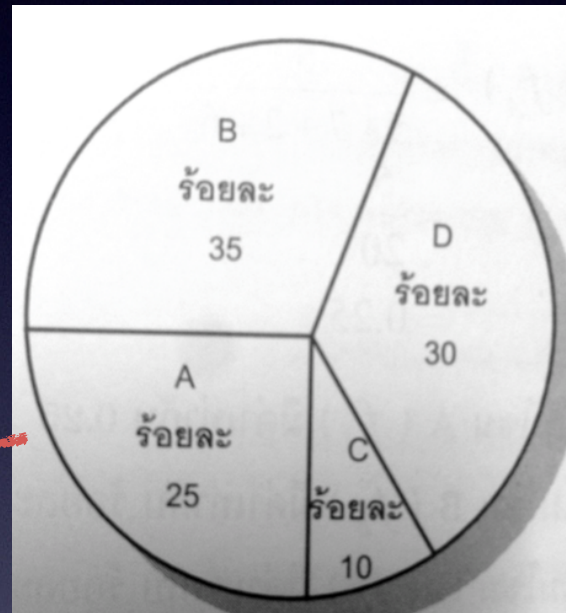
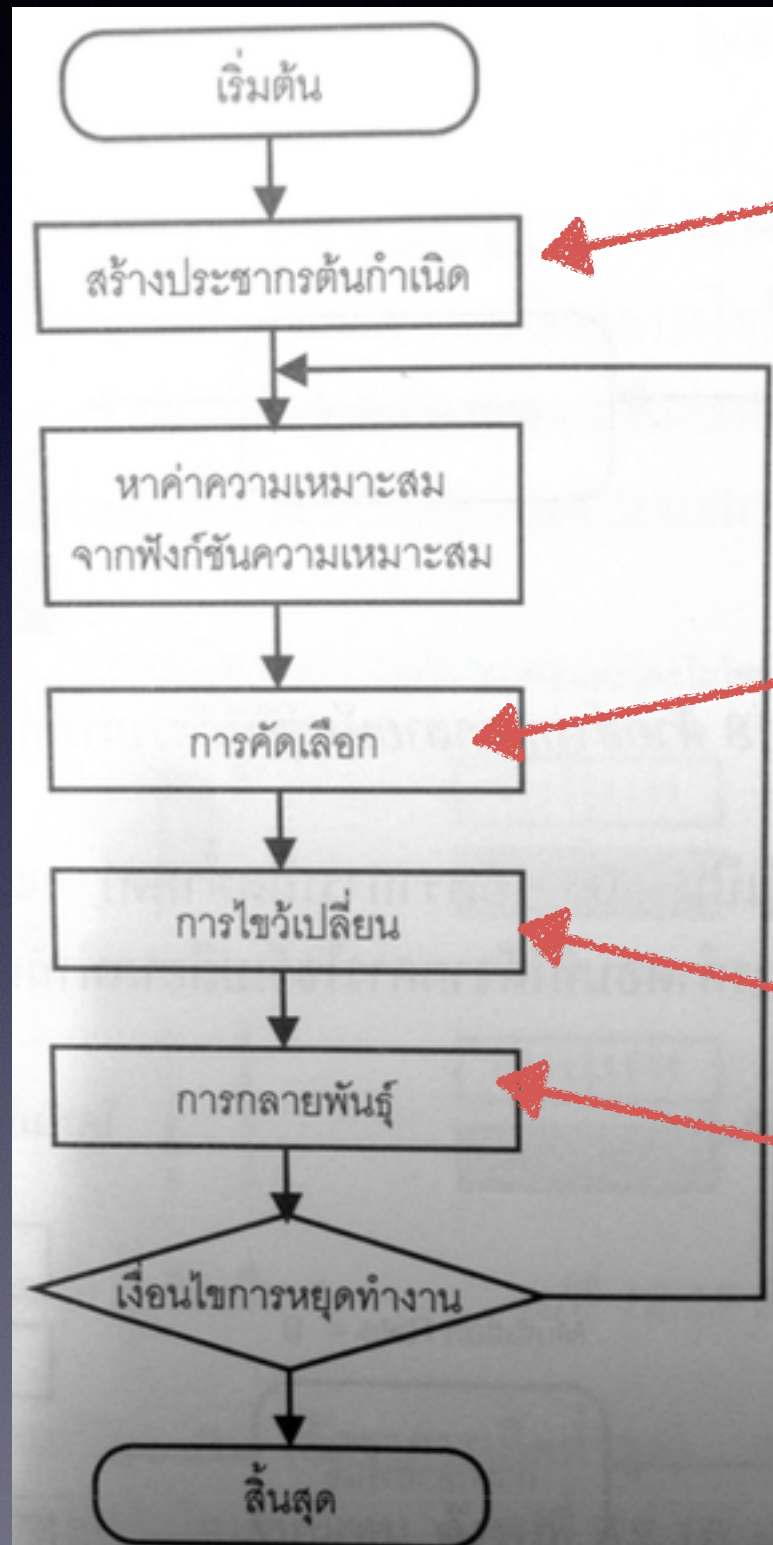
Genetic Algorithm: GA

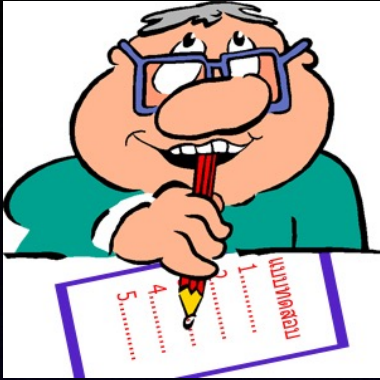
- ทฤษฎีการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทำให้สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการ (Evolution)
- GA คือ กระบวนการเลียนแบบวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีขึ้นและเหมาะสม

การทำงานของ GA



ขั้นตอนการทำงานของ GA



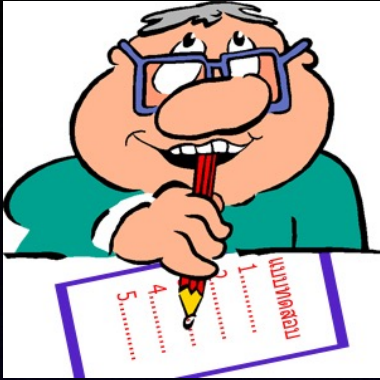


ตัวอย่างที่ 1

โจทย์ กำหนดประชากร 4 ตัว ดังนี้ 123, 543, 121, 001 กำหนดค่าความเหมาะสมของแต่ละโครโมโซม คือ ผลรวมของตัวเลข ให้ใช้เทคนิคอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม (GA) คำนวณหาประชากรรุ่นลูกที่มีค่าความเหมาะสมแบบร้อยละที่ดีที่สุด ใน 1 รุ่นลูก โดยกำหนดประชากรในรูปแบบฐานสอง การคัดเลือกจากมากไปน้อย การไขว้เปลี่ยนและการกลายพันธุ์สุ่มแบบ 1 จุด

วิธีทำ

1. สร้างประชากร
2. คำนวณค่าความเหมาะสม
3. คัดเลือก (จากมากไปน้อย)
4. การไขว้เปลี่ยน (สุ่มแบบ 1 ครั้ง ในชุดที่ 2 กับ 1 นับจากขวาไปซ้าย)
5. การกลายพันธุ์ (สุ่มแบบ 1 จุด ในตำแหน่งที่ 2 ของชุดที่ 2 นับจากขวาไปซ้าย)



ตัวอย่างที่ 1 (วิธีทำ)

1. สร้างประชากร

$$123 = 6$$

$$543 = 12$$

$$121 = 4$$

$$001 = 1$$



2. คำนวณค่าความเหมาะสม

จากการคำนวณร้อยละที่ดีที่สุด

$$123 = 6 \text{ คิดเป็นร้อยละ } (6 \times 100) / 23 = 26.08$$

$$543 = 12 \text{ คิดเป็นร้อยละ } (12 \times 100) / 23 = 52.17$$

$$121 = 4 \text{ คิดเป็นร้อยละ } (4 \times 100) / 23 = 17.39$$

$$001 = 1 \text{ คิดเป็นร้อยละ } (1 \times 100) / 23 = 4.34$$

3. คัดเลือก

จากมากไปน้อย

543

123

121

001

4. การไขว้เปลี่ยน (สลับแบบ 1 ครั้ง กำหนดให้ชุดที่ 2 กับ 1 นับจากขวาไปซ้าย)

$$543 = 101 \ 100 \ 011$$

$$123 = 001 \ 010 \ 011$$

$$121 = 001 \ 010 \ 001$$

$$001 = 000 \ 000 \ 001$$



$$101 \ 011 \ 011$$

$$001 \ 010 \ 100$$

$$001 \ 001 \ 001$$

$$000 \ 000 \ 010$$

5. การกลายพันธุ์ (สลับแบบ 1 จุด ในตำแหน่งที่ 2 ของชุดที่ 2 นับจากขวาไปซ้าย เปลี่ยนค่า 0->1, 1->0)

ประชากรรุ่นใหม่

$$101 \ 011 \ 011$$

$$001 \ 010 \ 100$$

$$001 \ 001 \ 001$$

$$000 \ 000 \ 010$$

$$101 \ 001 \ 011$$

$$001 \ 000 \ 100$$

$$001 \ 011 \ 001$$

$$000 \ 010 \ 010$$

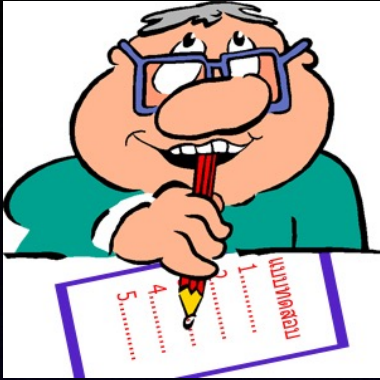
$$513$$

$$104$$

$$131$$

$$022$$



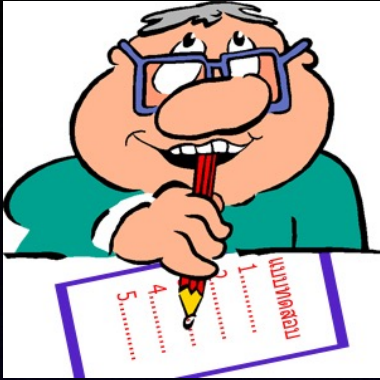


แบบทดสอบที่ 1

โจทย์ กำหนดประชากร 4 ตัว ดังนี้ 123, 543, 121, 101 กำหนดค่าความเหมาะสมของแต่ละโครโมโซม คือ ผลรวมของตัวเลข ให้ใช้เทคนิคอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม (GA) คำนวณหาประชากรรุ่นลูกที่มีค่าความเหมาะสมแบบร้อยละที่ดีที่สุด ใน 1 รุ่นลูก โดยกำหนดประชากรในรูปแบบฐานสอง การคัดเลือกจากมากไปน้อย การไขว้เปลี่ยนและการกลายพันธุ์สุ่มแบบ 1 จุด

วิธีทำ

1. สร้างประชากร
2. คำนวณค่าความเหมาะสม
3. คัดเลือก (จากมากไปน้อย)
4. การไขว้เปลี่ยน (สุ่มแบบ 1 ครั้ง ในชุดที่ 2 กับ 3 นับจากขวาไปซ้าย)
5. การกลายพันธุ์ (สุ่มแบบ 1 จุด ในตำแหน่งที่ 2 ของชุดที่ 3 นับจากขวาไปซ้าย)



แบบทดสอบที่ 2

โจทย์ กำหนดประชากร 4 ตัว ดังนี้ 543, 123, 121, 111 กำหนดค่าความเหมาะสมของแต่ละโครโมโซม คือ ผลรวมของตัวเลข ให้ใช้เทคนิคอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม (GA) คำนวณหาประชากรรุ่นลูกที่มีค่าความเหมาะสมแบบร้อยละที่ดีที่สุด ใน 2 รุ่นลูก โดยกำหนดประชากรในรูปแบบฐานสอง การคัดเลือกจากมากไปน้อย การไขว้เปลี่ยนและการกลายพันธุ์สุ่มแบบ 2 จุด

วิธีทำ

1. สร้างประชากร
2. คำนวณค่าความเหมาะสม
3. คัดเลือก (จากมากไปน้อย)
4. การไขว้เปลี่ยน (สุ่มแบบ 1 ครั้ง ในชุดที่ 1 กับ 3 นับจากขวาไปซ้าย)
5. การกลายพันธุ์ (สุ่มแบบ 2 จุด ในตำแหน่งที่ 1 ของชุดที่ 3 และ ตำแหน่งที่ 1 ของชุดที่ 1 นับจากขวาไปซ้าย)

การประยุกต์ใช้งาน GA

- การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
- การประมวลผลการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์
- ระบบควบคุมต่างๆ เช่น ควบคุมมลพิษ ควบคุมการปล่อยน้ำ การควบคุมเครื่องจักรกล
- ด้านการแพทย์ เช่น การคัดแยกอาการผู้ป่วย การคัดแยกโรค ร้ายแรง
- ด้านคมนาคม เช่น การค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการเดินทาง

Summary

- วิธีการเลียนแบบการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับปัญญาประดิษฐ์ในการแก้ไขปัญห